

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

## **ЗВІТ**

з дисципліни: «Програмування веб-застосунків»

Практична робота №3

**Візуалізація структури за допомогою CSS:  
базові стилі, box model**

**Виконав:**

*Студент II курсу  
групи ПІ-56  
Гончар І.В.*

**Перевірив:**

*Ковтунець О.В.*

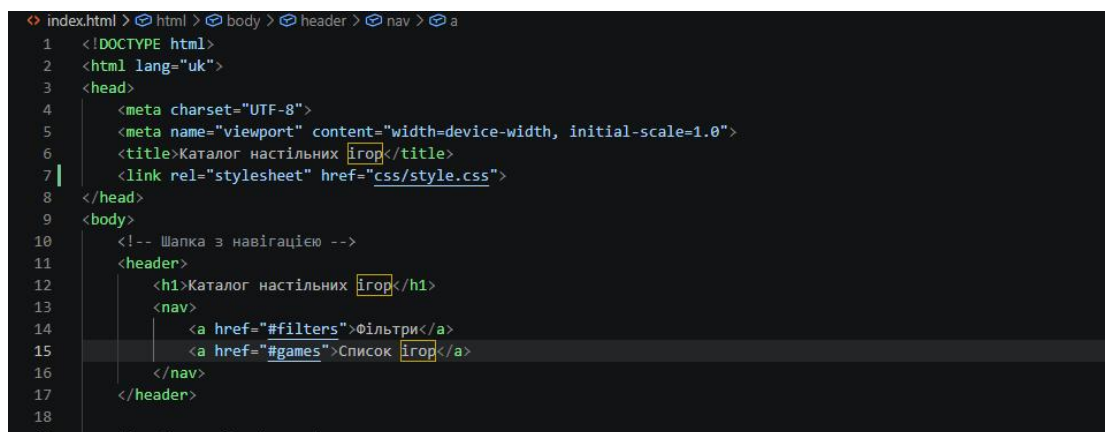
## 1. Мета роботи:

Застосувати CSS до семантично розміченої HTML-структури з практикуму 2: підключити зовнішній стиль, опанувати основні типи селекторів, свідомо працювати з блоковою моделлю (box model) - вміст, padding, border, margin - і виконати базове форматування тексту й кольорів відповідно до кольорової палітри свого варіанта.

## 2. Хід виконання роботи:

### Крок 1. Підключення стилю до HTML-документа:

У файл index.html було успішно підключено зовнішній файл каскадних таблиць стилів style.css за допомогою тега <link>, розміщеного всередині секції <head>. Усі інлайнові стилі відсутні, що відповідає вимогам до правильної архітектури проєкту. Оновлений код секції <head> наведено нижче (рис. 1).



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="uk">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Каталог настільних ігор</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8 </head>
9 <body>
10   <!-- Шапка з навігацією -->
11   <header>
12     <h1>Каталог настільних ігор</h1>
13     <nav>
14       <a href="#filters">Фільтри</a>
15       <a href="#games">Список ігор</a>
16     </nav>
17   </header>
18
```

Рис. 1 — Підключення файлу style.css у секції head документа

### Крок 2 та 3. Базовий reset та налаштування типографіки:

У файлі style.css було додано глобальне правило box-sizing: border-box для всіх елементів, щоб забезпечити передбачувану поведінку блокової моделі. Також було обнулено стандартні відступи для тега body. Після цього було налаштовано базову типографіку документа: задано сімейство шрифтів (system-ui, sans-serif), розмір тексту та міжрядковий інтервал. Колір тексту та фону підібрано з урахуванням контрастності для варіанта №4 (Каталог

настільних ігор). Фрагмент базових CSS-правил наведено нижче (рис. 2).

```
ss > # style.css > body
1  *, *::before, *::after {
2    box-sizing: border-box;
3  }
4
5  body {
6    margin: 0;
7    font-family: system-ui, sans-serif;
8    font-size: 1rem;
9    line-height: 1.5;
10   color: #3d2b56;
11   background-color: #f8f9fa;
12 }
```

Рис. 2 — Глобальний reset та базова типографіка у файлі style.css

#### Крок 4 та 5. Стилiзацiя шапки та основної областi контенту:

Для елемента `<header>` було задано фоновий колір згідно з палітрою варіанта (насичений фіолетовий), внутрішні відступи (`padding`) та білий колір тексту. Навігаційним посиланням додано акцентний жовтий колір та ефекти при наведенні (`:hover`). Для блоку `<main>` застосовано центрування за допомогою `margin: 0 auto` та обмежено максимальну ширину контенту (`max-width: 900px`). Секціям (`<section>`) задано зовнішні відступи (`margin-bottom`) для візуального розділення блоків. Фрагмент CSS-коду для цих елементів наведено нижче (рис. 3).

```

css > # style.css > .footer
1  *, *::before, *::after {
2  |   box-sizing: border-box;
3  | }
4
5  body {
6  |   margin: 0;
7  |   font-family: system-ui, sans-serif;
8  |   font-size: 1rem;
9  |   line-height: 1.5;
10 |   color: #3d2b56;
11 |   background-color: #f8f9fa;
12 | }
13
14  .header {
15 |   background-color: #7b2cbf;
16 |   padding: 24px;
17 |   color: white;
18 |   text-align: center;
19 | }
20
21  .header-title {
22 |   margin-top: 0;
23 |   margin-bottom: 16px;
24 |   font-size: 2.2rem;
25 | }
26
27  .nav-link {
28 |   color: #ffb703;
29 |   text-decoration: none;
30 |   margin-right: 20px;
31 |   font-weight: bold;
32 |   font-size: 1.1rem;
33 | }
34
35  .nav-link:hover {
36 |   text-decoration: underline;
37 | }
38
39  .main-content {
40 |   max-width: 900px;
41 |   margin: 0 auto;
42 |   padding: 20px;
43 | }

```

Рис. 3 — CSS-правила для шапки сайту та основної контентної області

## Крок 6 та 7. Стилiзацiя карток i пiдвалу:

Для елементiв форми фiльтрiв додано внутрiшнi вiдступи (padding) та тонкi рамки (border). Для карток iгор (article) встановлено бiлий фон, внутрiшнi вiдступи, заокругленi кути (border-radius 8px) та базову тiнь (box-shadow), яка плавно посилюється при наведеннi курсору (:hover) вiдповiдно до вимог варiанта №4. Зображенням всерединi карток задано фiксовану висоту та властивiсть object-fit: cover для правильного кадрування без спотворень. Для пiдвалу сторiнки (footer) застосовано центрування, вiдступи та приглушений колiр тексту для вiзуального

відділення від основного контенту. CSS-правила для карток та підвалу наведено нижче (рис. 4).

```
48
49  .filter-form {
50    padding: 16px;
51    background-color: white;
52    border: 1px solid #ccc;
53    border-radius: 8px;
54  }
55
56  .filter-input {
57    padding: 8px;
58    border: 1px solid #7b2cbf;
59    border-radius: 4px;
60    margin-left: 10px;
61  }
62
63  .card {
64    background-color: white;
65    padding: 16px;
66    margin-bottom: 24px;
67    border-radius: 8px;
68    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
69    transition: box-shadow 0.3s ease;
70  }
71
72  .card:hover {
73    box-shadow: 0 10px 20px rgba(123, 44, 191, 0.3);
74  }
75
76  .card-img {
77    width: 100%;
78    height: 250px;
79    object-fit: cover;
80    border-radius: 4px;
81    margin-bottom: 12px;
82  }
83
84  .footer {
85    text-align: center;
86    padding: 24px;
87    background-color: #e9ecef;
88    color: #6c757d;
89    font-size: 0.9rem;
90    margin-top: 40px;
91  }
```

Рис. 4 — CSS-стилі для карток контенту та підвалу сторінки

### Візуалізація результату:

Після застосування всіх CSS-правил сторінку було перевірено за допомогою Live Server. Усі стилі відображаються коректно. Результат відображення сторінки у браузерях Google Chrome та Opera GX наведено нижче (рис. 5, 6).

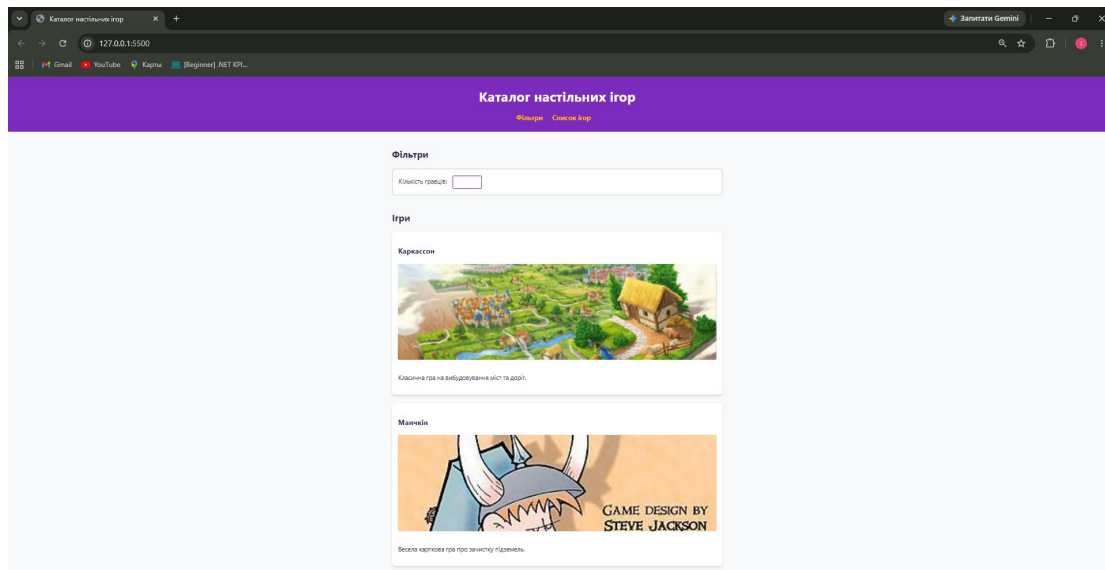


Рис. 5 — Відображення сторінки у Google Chrome

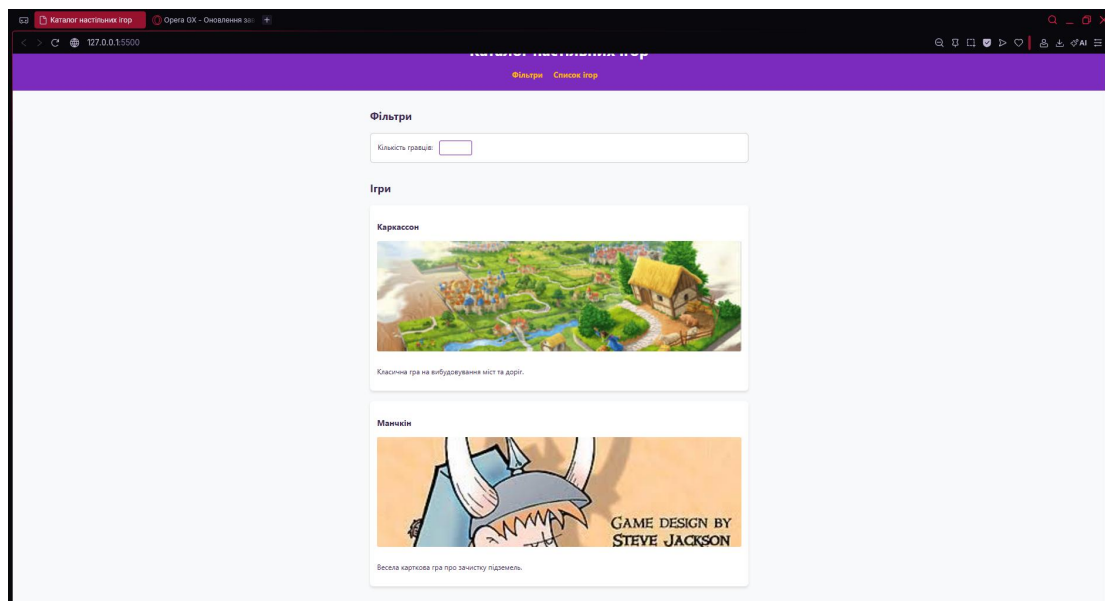


Рис. 6 — Відображення сторінки в Opera GX

## Крок 8. Перевірка блокової моделі (box model) у DevTools:

За допомогою інструментів розробника (DevTools) у браузері було перевірено коректність застосування блокової моделі. На вкладці Computed проаналізовано елемент картки (<article>). Діаграма box model підтверджує, що внутрішні відступи (padding: 16px) та зовнішні відступи (margin-bottom: 24px) застосовано правильно, а завдяки глобальному правилу box-sizing: border-box ширина елемента розраховується коректно і макет не деформується. Діаграму box model для картки наведено нижче (рис. 7).

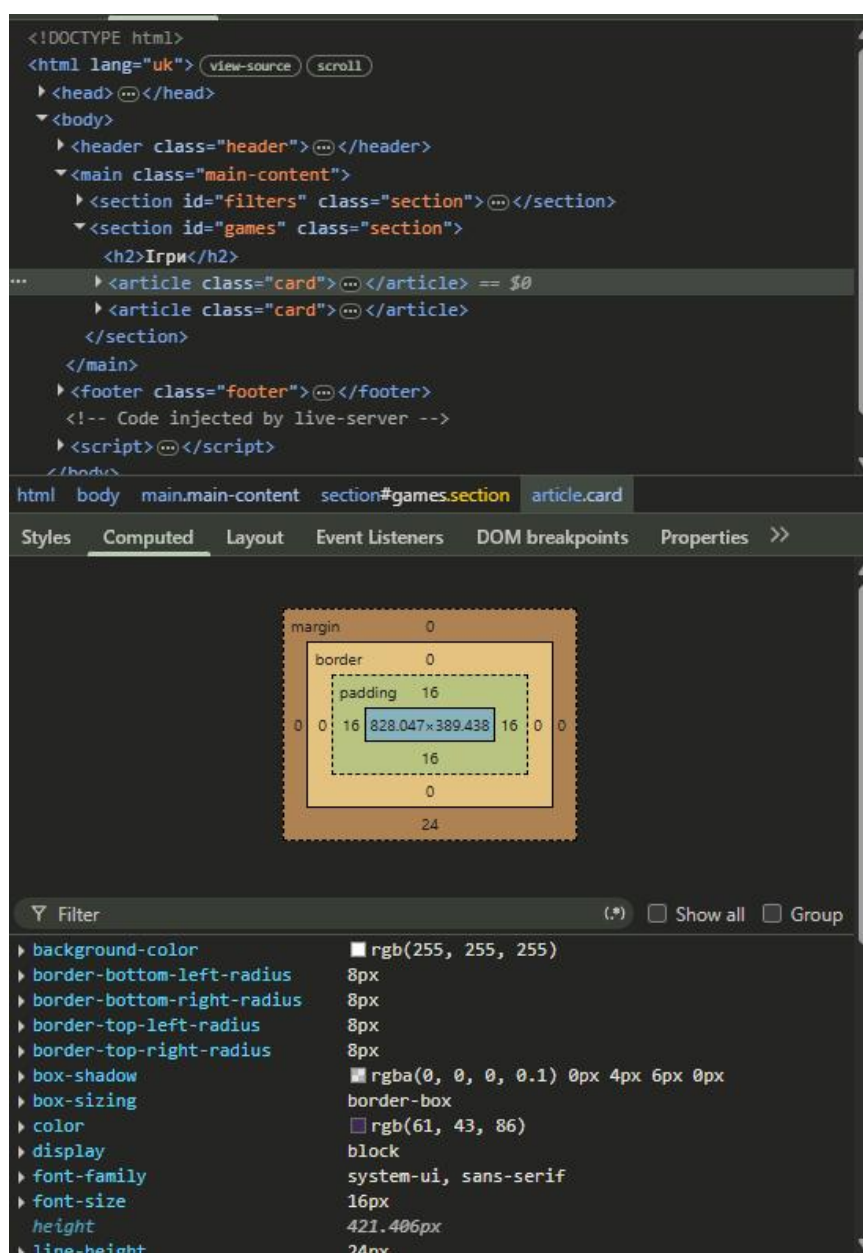


Рис. 7 — Діаграма box model для елемента article у DevTools

## Крок 9. Провалідувати й зберегти:

Створений файл стилів style.css було успішно перевірено за допомогою W3C CSS Validator, помилок не виявлено (рис. 8). Проект було зафіксовано у Git та відправлено на GitHub (рис. 9).

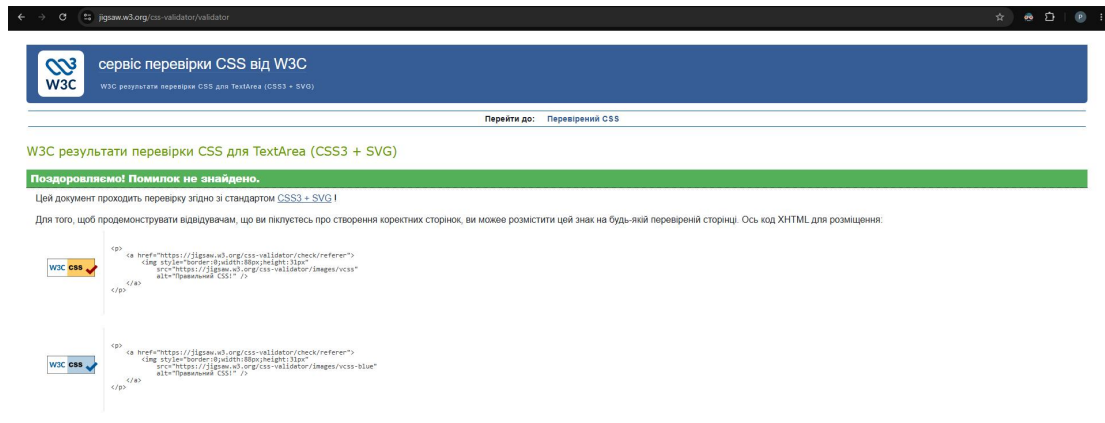


Рис. 8 — Результат перевірки файлу style.css у W3C CSS Validator

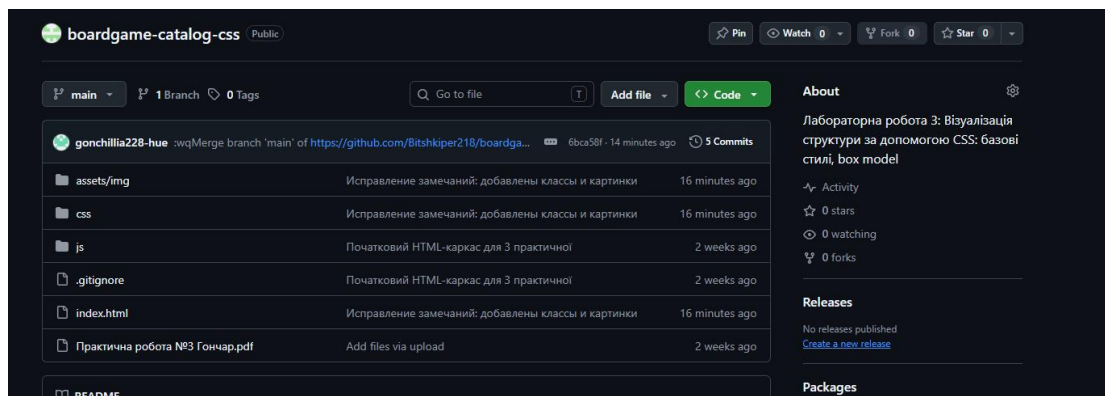


Рис. 9 — Оновлений проект у віддаленому репозиторії на GitHub

**Посилання на репозиторій:**

<https://github.com/Bitshkiper218/boardgame-catalog-css>

## **Висновок:**

Під час виконання роботи було успішно застосовано CSS до HTML-структури проекту. Було підключено зовнішній файл стилів, обнулено стандартні відступи та налаштовано правило box-sizing: border-box. Відповідно до палітри варіанта №4 налаштовано типографіку та кольори. За допомогою DevTools перевірено коректність застосування блокової моделі. Файл стилів пройшов валідацію, а проєкт збережено на GitHub.